

Ejercicios

Ejercicio 1: Identifica la relación

1. País y capital

R.= Un País tiene una capital y una capital pertenece a un país. Un País solo tiene una capital y una capital sólo le pertenece a un país, por lo que es una relacion 1 a 1.

2. Cliente y facturas

R.= Un Cliente puede hacer facturas y las facturas le pertenecen a un cliente, por lo que es una relación 1 a muchos.

3. Alumno y materias

R.= Un alumno lleva materias, pero este está inscrito a un curso el cual lleva las materias, por lo que se necesitan dos entidades mas para poder conectar alumno y materias.

4. Usuario y contraseña

R.= Un usuario tiene una cuenta que cuenta con una contraseña, pero la contraseña es un atributo de una cuenta. Por lo que una contraseña es solo un atributo para un usuario que tiene una cuenta.

5. Doctor y pacientes

R.= Los pacientes tiene destinados a un doctor, pero los doctores pueden atender a muchos pacientes. lo que hace una relación 1 a muchos.

6. Departamento y empleados

R.= Un departamento tiene muchos empleados pero un empleado solo tiene un departamento, lo que es una relación 1 a muchos.

Ejercicio 2: Diseño de tablas

Diseña las tablas, atributos y relaciones para un sistema escolar.

- Alumno
- Maestro
- Grupo
- Materia

Incluye:

- Llaves primarias
- Llaves foráneas
- Tipos de relaciones
- Atributos

MAESTROS	ALUMNOS		MATERIAS
Id_Maestros: pk	Id_Alumnos: pk	GRUPOS	Id_Materias: pk
Nombre: String	Nombre: String	Id_Grupos: pk	Nombre: String
Antigüedad: Int	Nivel: Int	Id_Materias: fk	
		Id_Alumnos: fk	
		Id_Maestros: fk	

En este caso GRUPOS es el punto central, todo rodea a esta entidad, los alumnos pertenecen a un grupo, los maestros tienen asignados varios grupos, y las materias pueden estar en varios grupos.

Lo que hace una tabla de relaciones algo así:

Tabla Origen	Clave Foránea (FK)	Tabla Destino	Clave Primaria Referenciada (PK)	Relación
Alumnos	id_grupo	Grupos	id_grupo	N:1
Grupos	id_docente	Docentes	id_docente	N:1
Grupos	id_materia	Materias	id_materia	N:1

Ejercicio 3: Sistema de tienda

Diseña un modelo de base de datos para una tienda.

ATRIBUTOS:

- Clientes
 - Id_Clientes
 - Nombre
 - Apellido
 - Correo
 - Direccion
 - fecha_registro
- Productos
 - Id_Productos
 - Nombre
 - Precio

- fecha_ingreso
- stock
- Pedidos
 - Id_Pedidos
 - Total
 - metodo
 - estado
 - fecha_pedido
- Proveedores
 - Id_Proveedores
 - Nombre
 - telefono
 - correo

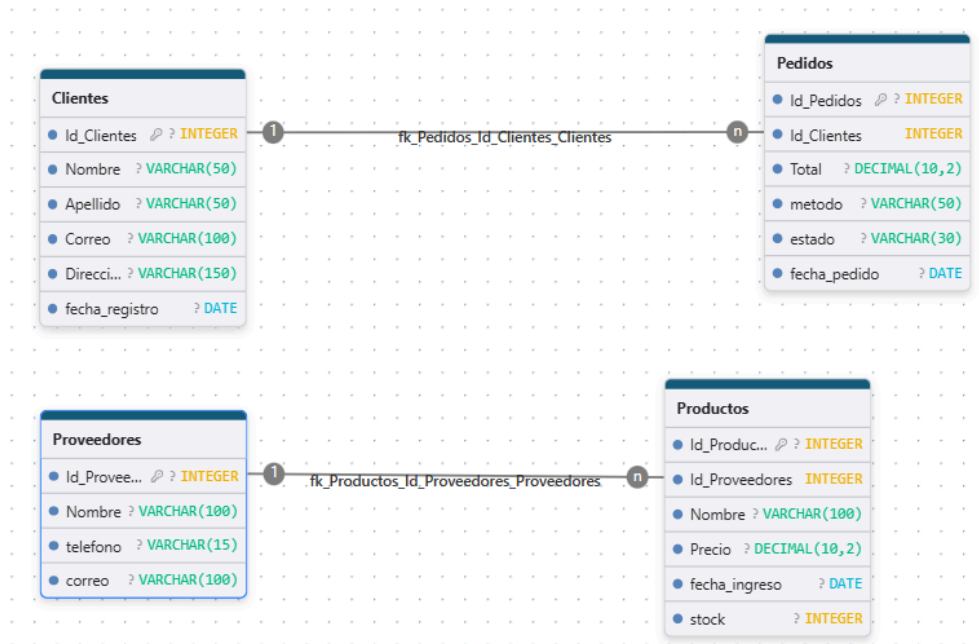
DIAGRAMA:



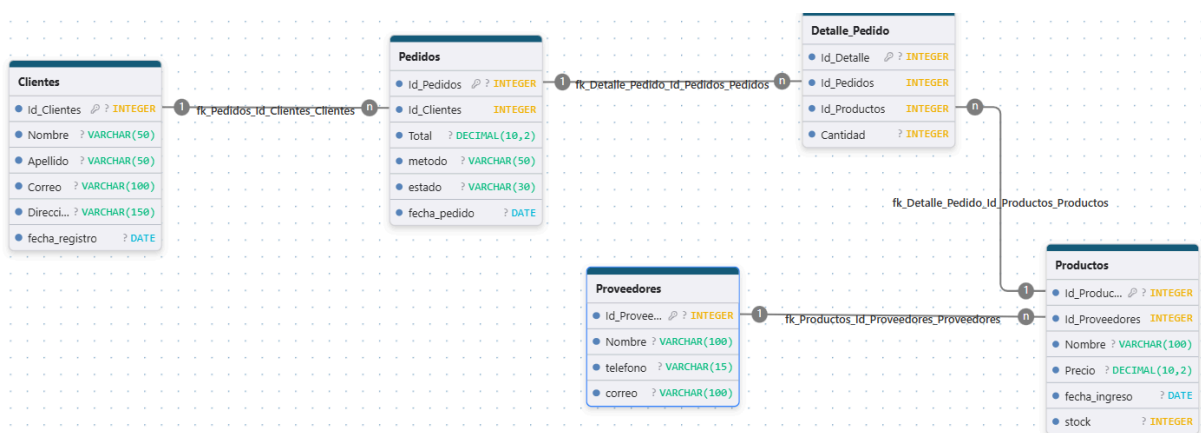
RELACIONES:

Tabla Origen	Clave Foránea (FK)	Tabla Destino	Clave Primaria Referenciada (PK)	Relación
Pedidos	Id_Clientes	Clientes	Id_Clientes	N:1
Productos	Id_Proveedores	Proveedores	Id_Proveedores	N:1

DIAGRAMA:



Para poder tener relación entre pedidos y productos se necesita crear otra entidad ya que esta relaciones sería de muchos a muchos, por qué un pedido puede tener muchos productos y un producto puede tener muchos pedidos, a lo que se crearía una entidad llamada `Detalle_Pedido` para actuar como puente.



RELACIONES:

Tabla Origen	Clave Foránea (FK)	Tabla Destino	Clave Primaria Referenciada (PK)	Relación
Pedidos	Id_Clientes	Clientes	Id_Clientes	N:1
Productos	Id_Proveedores	Proveedores	Id_Proveedores	N:1
Detalle_Pedido	Id_Pedidos	Pedidos	Id_Pedidos	N:1
Detalle_Pedido	Id_Productos	Productos	Id_Productos	N:1